Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos



Documentación Administrativa

Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández	0903-24-6624
Fátima Yamileth Pérez Fuentes	0903-24-12439
Jackeline Nayeli Chay Flores	0903-24-7500
Edison Roberto Chilel Pérez	0903-23-17834
Carlos Emilio Jerónimo Salvador	0903-24-24272

Estudiantes

Sexto Semestre de Ingeniería en Sistemas

Sección: “A”

Ingeniero Emmanuel Mazariegos

Docente

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 31 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Descripción general del proyecto 4
3. Integrantes del equipo 4
4. Organización del equipo 5
   Distribución del trabajo 5
   Comunicación y coordinación del equipo 6
   Organización del código y trabajo colaborativo con GitHub 6
   Integración y revisión del proyecto 7
5. Recursos utilizados 8
6. Cronograma Del Proyecto 9
   Planificación general 9
   Cronograma de la Entrega 1: Autómatas finitos 9
   Cronograma de la Entrega 2: Expresiones regulares 10
7. Conclusiones y Lecciones Aprendidas 13
   . Dificultades encontradas y soluciones 14
8. Anexos 16

1. Introducción

El proyecto Sistema de Autómatas Finitos y Regex Lab consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio orientada al estudio y simulación de autómatas finitos y expresiones regulares. Su elaboración permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante una herramienta que integra diferentes procesos de validación, conversión y análisis.

2. Descripción general del proyecto

La aplicación reúne funcionalidades relacionadas con la teoría de autómatas y el procesamiento de expresiones regulares. Cuenta con una interfaz gráfica que facilita el acceso a sus herramientas y permite visualizar resultados, comprobar cadenas y consultar registros de actividad.

El proyecto busca ofrecer una herramienta de apoyo académico para comprender de manera práctica los conceptos fundamentales de los lenguajes formales.

3. Integrantes del equipo

Integrante	**Carné**	**Usuario de GitHub**	**Rol asignado**	**Responsabilidades**
Danna Díaz	0903-24-6624	Dannadx	Coordinación	Organización de tareas y seguimiento del proyecto.
Fátima Pérez	0903-24-12439	fatimap3-creator	Interfaz	Diseño y organización de las ventanas y controles.
Edison Chilel	0903-23-17834	edisoncp1	Pruebas	Verificación del funcionamiento de cada uno de los módulos y reporte de errores para su corrección
Carlos Jerónimo	0903-24-24272	Carlos-ejs	Lógica	Verificación del funcionamiento y elaboración de documentos.

Jackeline Flores	0903-24-7500	Jchayf-glitch	Documentación	Elaboración de documentación y manuales

4. Organización del equipo

Distribución del trabajo

Para el desarrollo del proyecto Sistema de Autómatas Finitos y Regex Lab, nuestro equipo, organizó el trabajo en dos etapas principales, correspondientes a las entregas establecidas para el proyecto.

Durante la primera etapa, nos enfocamos en el desarrollo del sistema de autómatas finitos, trabajando con la creación y simulación de autómatas, la conversión de AFN a AFD y la minimización. En la segunda etapa, nos concentramos en integrar las funcionalidades relacionadas con las expresiones regulares, la validación de cadenas, la búsqueda de coincidencias, la generación de autómatas y el registro de eventos.

A lo largo del desarrollo, distribuimos las actividades de acuerdo con las necesidades del proyecto, procurando que los diferentes componentes pudieran integrarse en una sola aplicación. También dedicamos tiempo a revisar el funcionamiento general del sistema, corregir errores y preparar la documentación correspondiente.

Comunicación y coordinación del equipo

Durante el desarrollo del proyecto, mantuvimos comunicación para compartir avances, comentar las dificultades que surgían y coordinar las actividades pendientes. Esta comunicación nos permitió identificar problemas durante la programación y buscar soluciones antes de continuar con la integración de las funcionalidades.

Cuando se presentaron errores, fue necesario revisar el código involucrado, comprobar el comportamiento de las funciones y realizar pruebas para determinar si las modificaciones solucionaban el problema sin afectar otras partes de la aplicación.

Asimismo, coordinamos el trabajo de integración entre el sistema original de autómatas finitos y el módulo Regex Lab, procurando conservar las funcionalidades existentes e incorporar las nuevas herramientas. La revisión conjunta del proyecto fue importante para identificar aspectos que necesitaban ajustes y comprobar el funcionamiento de la aplicación.

A lo largo de la realización mantuvimos varias reuniones en meet y una reunión presencial para una mejor colaboración y también así poder trabajar todos en sintonía.

Organización del código y trabajo colaborativo con GitHub

La administración del repositorio del proyecto Sistema de Autómatas Finitos y Regex Lab estuvo a cargo de Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández, quien creó el repositorio en GitHub y agregó a los demás integrantes del equipo como colaboradores, permitiéndoles acceder al código fuente y contribuir al desarrollo de la aplicación.

Para trabajar, los integrantes descargaron la carpeta del proyecto en sus respectivas computadoras, realizaron las modificaciones correspondientes y utilizaron Git para subir sus cambios al repositorio compartido mediante el comando git push. De esta manera, los avances realizados por cada integrante podían incorporarse al repositorio central y mantenerse disponibles para el equipo.

Este método de trabajo permitió compartir los archivos del proyecto y facilitar la integración de las funcionalidades desarrolladas. También hizo necesario mantener coordinación entre los integrantes para evitar conflictos al modificar archivos en común y comprobar que los cambios incorporados no afectaran el funcionamiento de la aplicación.

Debido a que el trabajo se realizó mediante la descarga de la carpeta y el envío de cambios al repositorio, fue importante revisar las modificaciones realizadas y verificar el estado del proyecto después de incorporar nuevos avances.

La utilización de GitHub permitió centralizar el código fuente, mantener un historial de cambios y facilitar el acceso al proyecto durante las etapas de desarrollo de autómatas finitos y expresiones regulares.

Integración y revisión del proyecto

Una de las actividades que requirió mayor coordinación fue la integración de las funcionalidades de autómatas finitos con las herramientas de Regex Lab. No bastaba con desarrollar cada función por separado; también era necesario comprobar que la aplicación pudiera utilizarlas de manera coherente.

Por esta razón, realizamos revisiones del funcionamiento de los módulos y se modificaron códigos, algunos tuvieron que ser eliminados al final consideramos diferentes casos de prueba, como cadenas aceptadas, cadenas rechazadas y expresiones regulares inválidas. También fue importante comprobar que los resultados mostrados correspondieran a los datos ingresados y que los registros proporcionaran información útil sobre las operaciones realizadas.

Finalmente, organizamos los elementos necesarios para presentar el proyecto, incluyendo la revisión del código, las pruebas de funcionamiento y la elaboración de la documentación técnica y administrativa.

5. Recursos utilizados

Recursos tecnológicos

- Computadora personal.
- Sistema operativo Windows.
- Lenguaje de programación Python.
- Biblioteca Tkinter para la interfaz gráfica.
- Herramientas y módulos de Python utilizados en el desarrollo.
- Sistema de almacenamiento de registros, según la implementación del proyecto.

Recursos humanos

- Integrantes responsables del desarrollo.

- Docente encargado de orientar y evaluar el proyecto.

Recursos documentales

- Material de estudio sobre AFN, AFD y expresiones regulares.
- Documentación de las herramientas y tecnologías utilizadas.

6. Cronograma Del Proyecto

Planificación general

El proyecto se dividió en dos entregas principales. La Entrega 1 se centró en los autómatas finitos y sus operaciones, mientras que la Entrega 2 se enfocó en las expresiones regulares y su integración con el sistema existente.

Cronograma de la Entrega 1: Autómatas finitos

Actividad	**Responsable principal**	**Fecha planificada**	**Fecha real**
Análisis de requisitos y planificación	Todo el equipo	02/09/2026	13/09/2026
Diseño de la estructura del sistema	Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández	03/09/2026	13/09/2026

Implementación de AFN y AFD	Edison Roberto Chilel Pérez	03/09/2026	13/09/2026
Simulación de cadenas	Fátima Yamileth Pérez Fuentes	03/09/2026	13/09/2026
Conversión de AFN a AFD	Edison Roberto Chilel Pérez	04/09/2026	16/09/2026
Minimización de autómatas	Fátima Yamileth Pérez Fuentes	04/09/2026	16/09/2026
Revisión de interfaz y pruebas	Jackeline Nayeli Chay Flores y Carlos Emilio Jerónimo Salvador y equipo	06/09/2026	17/09/2026
Integración y creación de repositorio	Danna Díaz	10/09/2026	18/09/2026

Nota. En la primera entrega no trabajamos en el repositorio por lo cual no se encontrarán commits en el repositorio.

Cronograma de la Entrega 2: Expresiones regulares

Actividad	**Responsable principal**	**Fecha planificada**	**Fecha real**
Análisis de requisitos de Regex Lab	Todo el equipo	27/09/2026	13/10/2026

Integración con el sistema de autómatas	Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández	28/09/2026	14/10/2026
Validación de expresiones y cadenas	Fátima Yamileth Pérez Fuentes	28/09/2026	14/10/2026 15/10/2026
Implementación y revisión de registros	Carlos Emilio Jerónimo Salvador	30/10/2026	15/10/2026
Reestructura de ventana interactiva de aplicación	Fátima Yamileth Pérez Fuentes		18/10/2026
Ajustes de interfaz gráfica	Jackeline Nayeli Chay Flores		21/10/2026
Corrección de errores en archivos	Fátima Yamileth Pérez Fuentes y Jackeline Nayeli Chay Flores	05/10/2026	22/10/2026
Inicio de documentación	Danna Monserrath Díaz Hernández	07/10/2026	24/10/2026
Eliminación de archivos duplicados	Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández		26/10/2026
Cambio de diseño de interfaz	Edison Roberto Chilel Pérez	14/10/2026	27/10/2026

Corrección de errores de en funciones de validar AFD	Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández		28/10/2026
Pruebas de integración y corrección de errores	Todo el equipo	15/10/2026	29/10/2026
Elaboración de documentación y manuales	Todo el equipo		24/10/2026 30/10/2026

Nota. En algunas fechas no aparecen los integrantes en el repositorio ya que trabajamos en reuniones virtuales.

7. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Danna Monserrath Yorlen Díaz Hernández

En el desarrollo del proyecto aprendí mucho sobre los autómatas, ya que si bien es algo que el inge nos ha enseñado esta aplicación permitió comprender a profundidad todos los temas ya que requirió poner en funcionamiento nuestros conocimientos y buscar información adicional para implementar códigos y que la aplicación funcionará de forma correcta.

Asimismo, permitió trabajar en equipo y coordinar tiempos, y fortalezas de cada uno, ya que cada miembro desarrollo la parte que se le facilita más y también a utilizar git de forma colaborativa.

Fátima Yamileth Pérez Fuentes

La elaboración del proyecto permitió fortalecer los conocimientos relacionados con la programación y la validación de cadenas mediante expresiones regulares. También permitió reconocer la importancia de probar diferentes entradas, tanto válidas como inválidas, para comprobar que los resultados correspondan al comportamiento esperado.

Jackeline Nayeli Chay Flores

El proyecto permitió comprender que la interfaz gráfica es una parte importante de una aplicación, ya que facilita el acceso a las funciones y la interpretación de los resultados. Una de las lecciones aprendidas fue la necesidad de mantener una interfaz organizada, con controles claros y mensajes que ayuden al usuario a comprender las operaciones realizadas.

Edison Roberto Chilel Pérez

El trabajo permitió reforzar los conceptos relacionados con los autómatas finitos, sus transiciones y el procesamiento de cadenas. Asimismo, permitió reconocer que los algoritmos de conversión y minimización requieren pruebas cuidadosas para comprobar que el autómata resultante conserve el lenguaje reconocido por el original.

Carlos Emilio Jerónimo Salvador

La participación en el proyecto permitió reconocer la importancia de las pruebas, la documentación y la revisión de los resultados obtenidos. Una aplicación no debe considerarse terminada únicamente porque se ejecuta, sino que es necesario verificar sus funciones, registrar los problemas encontrados y documentar su funcionamiento para facilitar su utilización y mantenimiento..

. Dificultades encontradas y soluciones

Durante el desarrollo de la aplicación se deben documentar las dificultades que realmente se presentaron y las soluciones aplicadas.

Dificultad	**Solución aplicada o recomendada**	**Lección aprendida**
Integración de módulos desarrollados por separado.	Revisar las importaciones, las clases y la comunicación entre componentes.	Mantener una estructura clara facilita la integración.

Errores en la validación de cadenas.	Probar expresiones regulares con entradas aceptadas y rechazadas.	Las pruebas con diferentes casos permiten detectar errores de lógica.
Resultados desactualizados al cambiar una expresión regular.	Verificar que el autómata generado corresponda a la expresión actual antes de validarlo.	Es necesario mantener sincronizados los datos de la interfaz y el procesamiento.
Registros sin suficiente información.	Incorporar, cuando corresponda, la expresión regular, la cadena y el resultado de la operación.	Los registros detallados facilitan el diagnóstico de errores.
Conflictos o dificultades al compartir cambios.	Coordinar las modificaciones y revisar el código antes de integrarlo.	El control de versiones mejora la organización del trabajo colaborativo.

8. Anexos

Figura 1
Reunión presencial con equipo.



Figura 2
Reunión para solucionar errores.

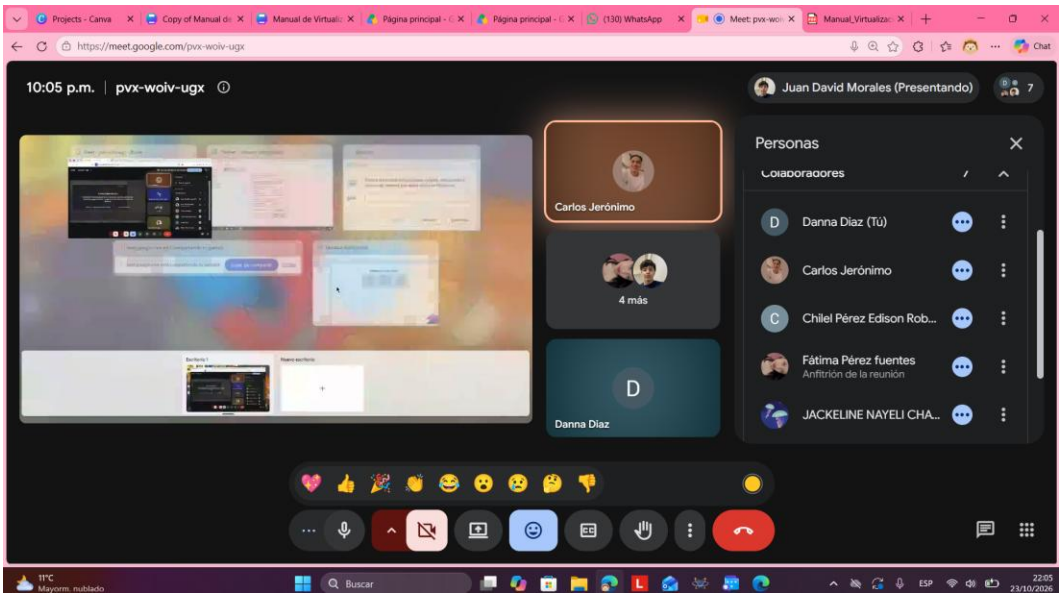


Figura 3
Realización de Documentación

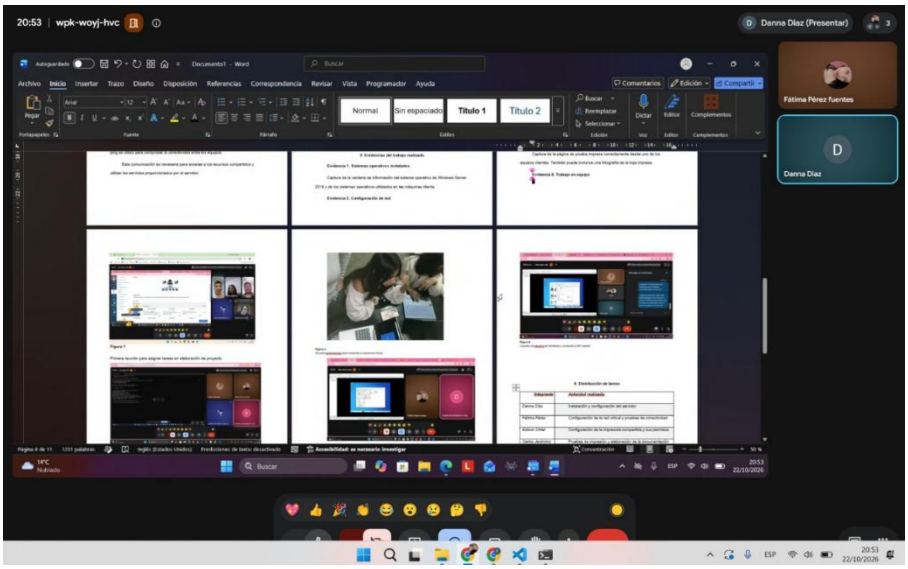


Figura 4
Últimos ajustes de interfaz

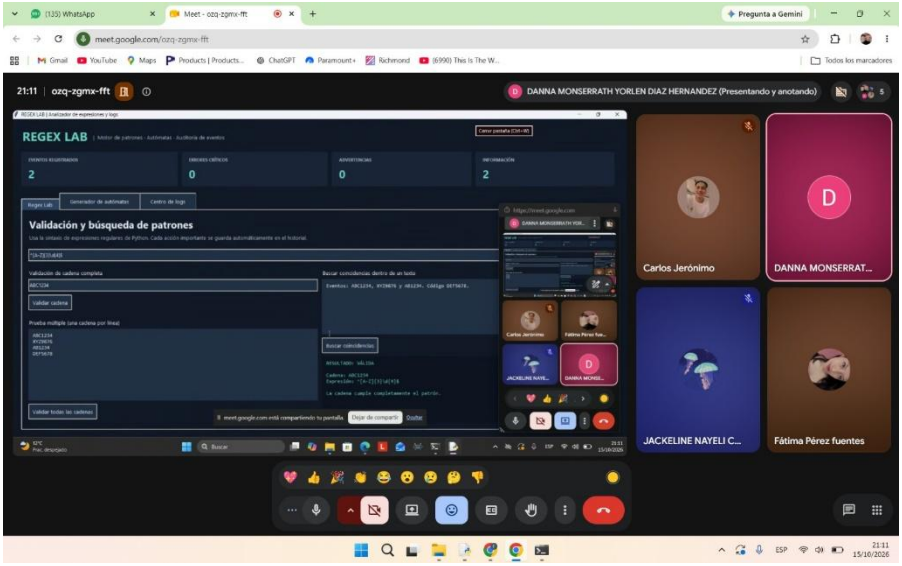


Figura 6
Corrección de errores

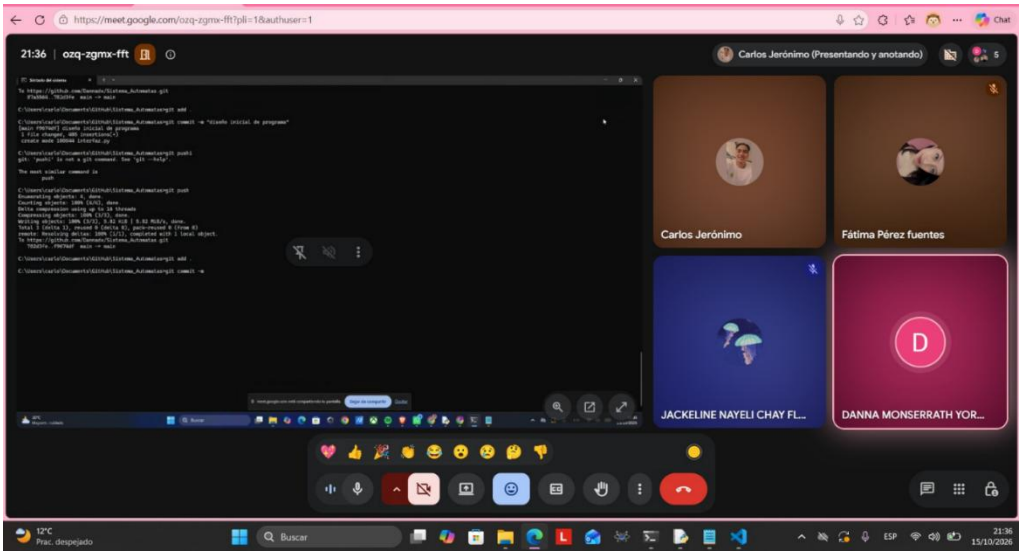


Figura 5
Pruebas finales.

